

電波天文学

の天体物理学講義

モリー工教授

電波

ドップラー偏多

輝度温度

中性水素 21 センチメートル線

シンクロトロン放射



見上げること、そしてその先へ

天文学基礎講義 電波天文学

スタートーチ学園 エクソストライダー工学部
スペーストレック研究院

モーニエ

——学生へ、そして今も空を見上げるすべての人へ



スペーストレック研究院



スタートーチ学園

まえがき

「星が見えるからこそ、人は空の向こう側にある世界を知りたがる。」

この言葉を、私はよく思い出す。修辞としてではなく、仕事の出発点としてである。誰かから——星空は、人が好奇心を抱く起源なのだと——そう教えられたことがある。私はそれを信じている。うまく言い表せなくても、である。

私はスペーストレック研究院のエンジニアであり、スタートーチ学園エクソストライダー工学部でも教えている。学生の頃に手がけた「エネルギー出力の管理とエクソスウォーム素材循環」の研究がコレクティブの目に留まり、いまラハイロイで進む「陽換えの儀」へとつながった。多相態エネルギー変換、超伝導輸送網、大気シミュレータアレイ……工程が進むほど、現場の判断が結局は輝度・フラックス・温度・光学的厚さといった、地味に見える基礎量へ立ち返ることに気づく。報告書の文章がどれほど整っていても、言葉がバラバラでは、設計は揃わない。

そこで、研究と授業のなかで何度も突き当たり、学生にも何度も説明してきたことを、この講義録にまとめた。陽換えの儀の施工マニュアルではない。工程の傍らで書き溜めた基礎の備忘録に近い——どの定義を先に揃えるべきか、どの近似がどの条件で許されるか、教室で詰まる箇所は、データを突き合わせる私自身も同じように詰まっていた。人造の両脚で大地を踏みしめ、心のほうはなお煌めく星々にある。いつか時空の隔たりを越えたい——その前に、せめて学園と研究院が同じ言葉を話しているようにしておきたい。

頭脳はまだしも働くつもりだが、口は相変わらず不器用だ。言い回しが不明瞭なところ、手元の文献とルールが食い違うところがあれば、定義そのものを優先してほしい。指摘も歓迎する。関連する工程に関わっている人も、ラハイロイが再現するかつての星空をたまに見上げるだけの人も——このノートが、足元のひとつになってくれれば十分である。

スペーストレック研究院 / スタートーチ学園 エクソストライダー工学部
モーニエ

目次

第 1 部 電波天文学の基礎	1
第 1 章 序論と基本関係——電力・スペクトル電力・輝度	2
1.1 序論	2
1.2 電力・スペクトル電力・輝度の基本関係	3
1.2.1 平板受信面への入射	3
1.2.2 輝度スペクトルと全輝度	4
1.2.3 スペクトル電力	4
1.2.4 天空が均一な場合——なぜ π が現れるか	5
第 2 章 輝度分布とアンテナによる受信	6
2.1 輝度分布	6
2.1.1 有効開口面積と正規化電力パターン	6
2.1.2 アンテナ受信公式と偏波因子 $1/2$	6
2.1.3 ビーム立体角	7
2.1.4 半値幅からの Ω_A の近似	8
第 3 章 離散的な電波源・フラックス密度とアンテナによるぼかし（平滑化）	9
3.1 離散的な電波源、フラックス密度、輝度	9
3.1.1 ソース (source) の分類	9
3.1.2 フラックス密度の定義	10
3.1.3 アンテナが「見る」フラックス	10

3.1.4	一次元の畳み込み——ぼかし（平滑化）の本質	11
3.1.5	見かけの輝度と真の平均輝度	11
3.1.6	フラックススペクトルと受信電力	12
3.1.7	フラックス密度とポインティングベクトル	12
第 4 章 強度・黒体放射と各種放射則		13
4.1	強度（Intensity）または放射輝度（Radiance）	13
4.2	黒体放射とプランクの法則	14
4.2.1	単位波長あたりの輝度 B_λ	15
4.3	ステファン-ボルツマンの法則	15
4.4	ウィーンの変位則	16
4.5	レイリー-ジーンズの法則	16
4.6	ウィーンの放射式	17
4.7	放射則の離散的な電波源への適用	17
4.8	エネルギー密度	18
第 5 章 吸収・放射と輻射輸送		19
5.1	電磁エネルギーの吸収と光学的厚さ	19
5.2	電磁エネルギーの放射	20
5.3	内部放射と内部吸収	21
5.4	外部照射・内部放射・吸収と輸送方程式	22
5.5	キルヒホッフの法則	23
第 6 章 温度・雑音と検出限界		24
6.1	温度と雑音	24
6.1.1	抵抗の熱雑音	24
6.1.2	アンテナ温度	24
6.1.3	アンテナ温度とフラックス・輝度温度	25
6.2	検出可能な最小温度とフラックス密度	26

6.2.1	輻射計方程式	26
6.2.2	最小検出輝度・フラックス	27
6.2.3	本章のまとめ	27
付録 よく使う物理定数と単位		29
参考文献		30



第 1 部

電波天文学の基礎





第1章 序論と基本関係——電力・スペクトル電力・輝度

■ 1.1 序論

電波望遠鏡が最終的に測るのは、受信機出力端における電力（単位時間あたりのエネルギー）である。しかし天文学者が知りたいのは「機械の中で何ワット出ているか」ではなく、次のことである。

天球上のある方向、ある周波数付近で、放射はどれほど強いのか。

陽換えの儀の報告書でも、まず「読み取り値」、それから「空の何に対応するか」……ええ。先を急ぐ前に、この問いだけは覚えておいてください。

この二つを結びつけるために、本章では Kraus の第 3 章に沿い、次の一連の量を定義し、関係式を精密に書き下ろす。

- 輝度 (brightness) B
- スペクトル電力 (spectral power) w
- フラックス密度 (flux density) S
- 強度／放射輝度 (intensity / radiance) I
- 黒体放射 (blackbody radiation) と各種近似則
- 光学的厚さ (optical depth) と輻射輸送 (radiative transfer)
- アンテナ温度 (antenna temperature) ・雑音 ・検出限界





抽象的に見えるが、各式はいずれも「面積・方向・帯域幅・温度」という素朴な問いに対応している。平板の受信面から始め、アンテナ、離散的なソース、放射則、媒質から受ける影響、雑音へと進む。

■ 1.2 電力・スペクトル電力・輝度の基本関係

1.2.1 平板受信面への入射

まず、水平に置かれた面積 A の平坦な受信面を考える（図のイメージとしては、天頂を法線方向とする平面）。天空のある微小立体角 $d\Omega$ から、周波数帯域 $d\nu$ の放射が入射するとき、その微小電力 dW は

$$dW = B \cos \theta d\Omega dA d\nu \quad [\text{W}] \quad (1.1)$$

と書ける。ここで

- B ：輝度。単位は $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$ （Kraus は rad^{-2} と書くが、ステラジアンと同義）。
- θ ：面の法線（天頂）からの角度。 $\theta = 0$ が真上。
- $\cos \theta$ ：投影因子（projection factor）。斜め入射では、同じ水平面に当たる実効断面積が小さくなる。
- dA ：微小面積、 $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ ：微小立体角。

輝度が位置によらず、かつ面全体で一様なら、帯域幅 $\Delta\nu$ にわたる全電力は

$$W = A \iint_{\Omega} B \cos \theta d\Omega \Delta\nu \quad [\text{W}]. \quad (1.2)$$



1.2.2 輝度スペクトルと全輝度

一般に輝度は方向と周波数の関数である。周波数に対する変化を**輝度スペクトル**と呼ぶ。帯域 $[\nu, \nu + \Delta\nu]$ で積分した量

$$B' = \int_{\nu}^{\nu+\Delta\nu} B d\nu' \quad [B'] = \text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \quad (1.3)$$

を、その帯域内の**全輝度**と呼ぶ。電波スペクトル全体で積分すれば全電波輝度、光学帯で積分すれば全光学輝度となる。 B' を用いれば

$$W = A \iint_{\Omega} B' \cos \theta d\Omega. \quad (1.4)$$

1.2.3 スペクトル電力

多くの議論では、任意の帯域幅に含まれる電力より、**単位帯域幅あたりの電力**の方が本質的である。これを**スペクトル電力** w と呼ぶ（単位 W Hz^{-1} ）。微小スペクトル電力は

$$dw = B \cos \theta d\Omega dA, \quad (1.5)$$

面全体で一様なら

$$dw = AB \cos \theta d\Omega, \quad (1.6)$$

立体角 Ω にわたって積分して

$$w = A \iint_{\Omega} B \cos \theta d\Omega \quad [\text{W Hz}^{-1}]. \quad (1.7)$$

全電力とスペクトル電力の関係は

$$W = \int_{\nu}^{\nu+\Delta\nu} w d\nu' \approx w \Delta\nu \quad (\text{帯域内で } w \text{ がほぼ一定のとき}). \quad (1.8)$$

1.2.4 天空が均一な場合——なぜ π が現れるか

輝度 B が全天で均一であるとし、上半球（立体角 2π sr）から受信するとする。立体角要素 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ を用いると

$$w = AB \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta d\theta d\phi = \pi AB \quad [\text{W Hz}^{-1}]. \quad (1.9)$$

半球の立体角は 2π であるが、投影因子 $\cos\theta$ と合わせて積分すると実効立体角は π sr になる。これは幾何学的な効果によるものであり、新たに物理的な仮定を導入しているわけではない。帯域内で B が一定なら全電力は

$$W = \pi AB \Delta\nu. \quad (1.10)$$

初めて導いたとき、
黒板の前で長く立ち止まりました。
……物理が難しい
のではなく、幾何
が「見える面積」
をすり替えていた
のです。斜めの光
は、たしかに少し
だけ暗く見えます。